Section
01-05

Chapter 12

戦略の策定と遂行のための原価計算

Point

このChapterでは、戦略の策定と遂行のための原価計算を取り上げます。コストダウンには最適と言われる標準原価計算ですが、環境の変化によって、高度に機械化された工場では、思う様にコストダウン効果を上げられなくなっています。現代の機械は原材料や作業時間を無駄遣いせず、一定の能率で長時間の作業に耐えうるためです。そこでは、製品の企画開発段階で製造原価を削減することが重要です。これは「原価企画」と呼ばれる手法ですが、このChapterでは、現代の企業がどのようにして環境変化に適応しようとしているのか、その原価計算的側面を考えます。

用語集

原価企画
目標利益を獲得するため企画設計段階から、目標原価を作り込むこと

目標原価
目標とすべき原価

許容原価
競争市場での価格から目標利益を差し引いて算定された原価

成行原価
現存する技術を前提とした現実的な原価

VE（Value Engineering：バリュー・エンジニアリング）
機能と原価の関係から製品の価値をいかに高めるかを詳細に分析していく手法

ライフサイクル・コスト
製品が企画・開発されてから廃棄されるまでの、製品ライフサイクル全体をとおして発生するコスト

予防、評価、失敗アプローチ
品質原価の分類方法

予防原価
設計仕様にあわない製品の製造を未然に防ぐためのコスト

評価原価
設計仕様に合わない製品を検査などによって発見するためのコスト

内部失敗原価
顧客に出荷する前に、発見された失敗に関するコスト

外部失敗原価
顧客に出荷した後に、発見された失敗に関するコスト

活動基準原価計算
製造間接費をその発生の原因となる活動に結びつけて集計し、その活動の利用に応じて製品に割り当てるための計算方法

コスト・プール
製造間接費が集計される単位のこと

資源ドライバー
製造間接費から活動への配賦基準

活動ドライバー
活動から製品への配賦基準

内部相互補助
大量生産品が、少量生産品の負担すべき製造間接費を肩代わりすること

Section

01 新しいコスト・マネジメント

コストダウンのシンボルのような標準原価計算ですが、それ自体は1920年代にアメリカで開発された方法です。この時代の生産の担い手は人でした。チャップリンの映画「モダンタイムズ」ではないですが、人は設備のように扱われ、原材料消費量や作業時間についての目標を課され、それを守るべく作業をしたのです。しかし、現代は違います。では、どのような環境変化が起こったのか、そのあたりを確認しましょう。

01 標準原価計算の原価管理機能の低下

▸▸ 標準原価計算は、1920年代にアメリカで開発されました。当時の製造現場は、人手による作業が中心で、経営管理者の一番の感心事は「いかに直接工にノルマを守らせるか[01)]」でした。つまり標準原価計算によって、直接費を管理することが、原価低減に直結していたのです。

以前は、原価管理といえば標準原価計算のことだった

01) 無駄な作業時間、無駄な材料の消費を厳しく管理していたわけです。

▸▸ しかし、100年近くが経過し、現代の製造現場は大きく変わりました。機械化(FA化)、コンピュータ化(CIM化)が高度に進み、直接工が行っていた作業の多くは、機械やロボットに取って代わられました。つまり、直接費よりも間接費の管理の方が重要になってきたのです。

現代では、直接費よりも間接費に関心が移っている

▸▸ また、当時は、製品を一つ作れば、それが何年間も売れ続けました。このように生産環境が安定していると、原価標準もしっかり設定できます。そして、直接工も同一作業を繰り返すことで熟練し、作業時間が短縮化されます。これが原価低減につながっていました。

以前は、安定的な生産環境だったので標準原価計算が有用だった

それが現代では、顧客ニーズの多様化で多品種少量生産となり、さらに製品ライフサイクルの短縮化で、新製品を出してもすぐに陳腐化します。こうなると、原価標準を設定しようにも、種類が多すぎて大変な手間が掛かりますし、ようやく標準が設定できても、その頃には陳腐化しているなど、そもそも標準原価計算が機能するような環境ではなくなってきているのです。

現代は、多品種少量生産であり標準原価計算が機能しにくい

そのため、現代では、標準原価計算だけで原価管理をするのは限界があり[02]、新しいコスト・マネジメントが必要であると認識されるようになってきたのです。

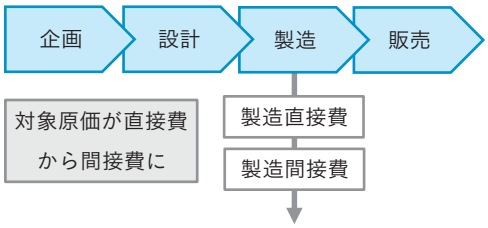
02) といっても、標準原価計算の役割がなくなったわけではありません。むしろ、多品種少量生産となると、記帳や計算実務はより膨大になるわけですから、記帳の簡略化や迅速化を可能にする標準原価計算は、その面で十分に有用です。

02 コスト・マネジメントの新たな方向性

新しいコスト・マネジメントは、４つの方向に展開していきました。

1 対象原価の移行

１つめは、管理対象となる原価の移行です。従来、原価管理の主な対象は、製造直接費でした。これが、機械化により、製造間接費に移行したのです。



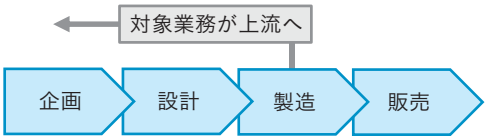
これが活動基準原価計算（ABC）につながります。Section05で学習します。

コストマネジメンの新たな方向性 その１

原価管理は、製造直接費から製造間接費に関心が移った

2 対象業務の拡大

▸▸ 2つめは、対象業務の拡大です。従来、原価管理といえば、製造段階を前提としたものでした。しかし、さきにも述べたとおり製造現場では機械化が進み、コストもほぼ計画どおりとなります。つまり、管理する意味がないのです。むしろ、製造段階よりも、もっと前の段階、つまり企画や設計段階で、原価低減は決まってしまうのです。



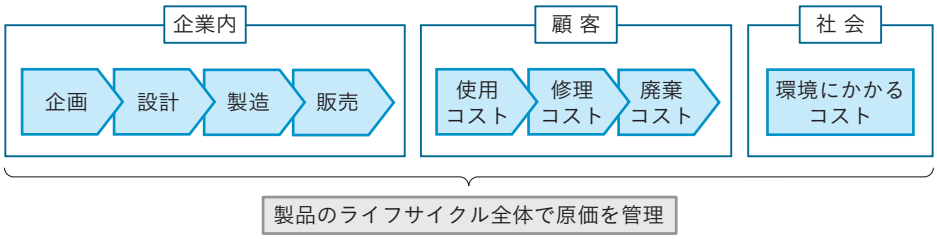
▸▸ このように、コスト・マネジメントは、より上流へ向かいました。これが、原価企画につながります。Section02で学習します。

コストマネジメンの新たな方向性 その2

原価管理は、製造段階から、企画・設計段階に向かった

3 企業の外部への拡大

▸▸ 3つめは、自社の中で発生する原価だけではなく、顧客へ販売した後に発生する原価、さらには廃棄するときに発生する原価までも管理していこうとする考え方です。つまり、製品が生まれてから、製品が廃棄されるまでのライフサイクル全体で掛かるコストを管理していくのです。



▸▸ これが、ライフサイクル・コスティングにつながります。Section03で学習します。

コストマネジメンの新たな方向性 その3

原価管理は、企業内部のみならず企業外部までも対象とするようになった

4 品質に関連する原価管理

▸▸ 4つめは、品質管理です。以前は、品質といえば、製造段階において不良品を出さないことでした。現代では、品質とは顧客の満足度に直結する大切な要素であると考えられています。そこで、この品質管理に関連した原価を集計し、管理していこうという流れができました。

コストマネジメンの新たな方向性 その4

原価管理は、品質管理にかける原価を集計するようになった

▸▸ これが、品質原価計算につながります。Section04で学習します。

Section

02 原価企画

原価企画はトヨタが1960年代に発明した手法で、画期的にコストを減らす方法として知られています。ある乗用車の設計段階で、内装を本皮張りにする予定でしたが、原価がかさんだため、人工皮革に切り替えることでコストダウンを達成しました。生産段階になってから、本皮の消費量を減らそうとしたら大変な努力が必要でしょう。でも設計段階でなら、このような仕様変更とコストダウンが可能です。ここでみていくのはこうした原価計算的手法です。

01 原価企画・原価維持・原価改善

従来は、原価管理といえば、いわゆる製造段階での原価削減のことを指していました。たとえば、原価計算基準では、原価計算の目的として原価管理[01]をあげていますが、ここでいう原価管理とは、標準原価計算のことです。つまり、標準原価計算にもとづいて、実際原価を管理し、維持することが原価管理だったのです。

01) 基準1.(三)経営管理者の各階層に対して、原価管理に必要な原価資料を提供すること。ここに原価管理とは、原価の標準を設定してこれを指示し、原価の実際の発生額を計算記録し、これを標準と比較して、その差異の原因を分析し、これに関する資料を経営管理者に報告し、原価能率を増進する措置を講ずることをいう。

しかし、さきにも述べたとおり、現代の製造現場は、機械化・コンピュータ化が進み、作業ミスや仕損が大幅に減少したことで、原価削減の余地が少なくなってきました。

そのため、製造段階よりは、むしろ、その上流にある企画段階や設計段階で、「原価をどう企画するか」に重点を置くことが原価削減には効果的である、と考えられるようになってきたのです。

また、製造現場でも、実際原価の維持だけではなく、日々の改善活動をとおして、標準原価そのものを、より改善にしていく取り組みが行われています。

このように、現代の原価管理[02]は、上流からの管理を中心とした新たな原価管理体系を構築しています。これらはそれぞれ、「原価企画」「原価維持」「原価改善」とよばれます。

02) 従来の原価管理を「狭義の原価管理」、現代の原価管理を「広義の原価管理」、「コスト・マネジメント」ということがあります。

企画・設計段階	製造段階	
原　価　企　画	原　価　維　持	原　価　改　善
目標利益を獲得するため企画設計段階から、目標原価を作り込むこと。	製造現場において、標準原価計算によって実際原価を管理し維持すること。 （狭義の原価管理）	原価改善目標を設定し、実現していくこと。改善された作業時間等は、原価標準に組み込まれる。
目標原価	標準原価	改訂された標準原価

02 原価企画とは

1 原価企画

原価企画[01)]とは、製品の開発にあたって、顧客ニーズにあった性能、価格、品質、納期などの目標を設定し、目標利益から逆算して、目標原価を作り込んでいく手法のことです。

01) 原価企画は、英語で、Target Costingといいます。Targetは「的」の意味です。あらかじめ、的を絞って原価を絞り込んでいく感じがしませんか。

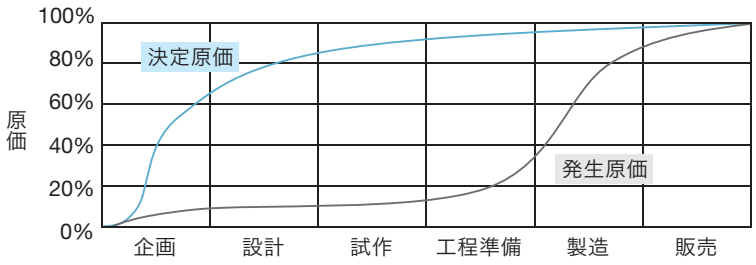
原価企画は、製品の企画・設計段階から、社内の関係各部門の専門家を交えた横断的チームによって行われます。もともと1960年代に自動車産業[02)]で開発された手法ですが、現在では、さまざまな産業で活用されています。

02) トヨタ自動車です。この原価企画や、そのほか生産管理（JITなど）の多くは、トヨタ自動車によって開発されたものです。

2　源流管理

▸▸　なぜ原価企画は、製品の企画・設計段階から行われるのでしょうか。それは、「実際に多額の原価が発生する」のは製造段階ですが、「どれほどの原価が発生するのかが決定される」のは、そのずっと前段階の企画・設計段階[03]だからです。この段階の原価を管理することを源流管理といいます。

03)　一般に、企画・設計段階で原価の70〜80%は確定してしまうといわれています。



03　目標原価とは

▸▸　原価企画のゴールのひとつは目標原価の作り込みです。この「作り込み」の意味について考えてみましょう。

▸▸　従来の伝統的原価計算による価格決定は、まず原価ありきで、原価に利益を付加する形で販売価格を決めていました。つまり、原価が価格を主導するという考え方です。式にすると次のような関係です。

従来の原価と利益の関係

実際原価 ＋ 利益 ＝ 販売価格

▸▸　原価企画は、逆の発想です。顧客が競争市場で購入してくれる価格を前提に、獲得したい目標利益ありきで、それを引いた額が、許される原価である、と考えるのです。つまり、価格が原価を主導するという考え方です。

原価企画の利益と原価の関係

競争市場での価格 － 目標利益 ＝ 許される原価

▸▸　つまり、従来の伝統的原価計算は、「原価は発生するもの」としてとらえているのに対して、原価企画では、「原価は目標利益を得るために作り込むもの」ととらえているのです。

ここで、許される原価のことを「許容原価」といいます。理想的には、この許容原価が目標とすべき原価として設定されることが望ましいです。また、目標とすべき原価のことを「目標原価」といいます。

04 目標原価の作り込みプロセス

原価企画において、理想的には、当初の許容原価がそのまま全社的な目標数値（目標原価）とされ、その目標達成を実現すべく原価低減活動が行われます。

原価企画における理想の目標原価 …… 許容原価

しかし、現存する技術を前提として、現実的な観点から原価を積み上げていくと、許容原価に到達できないことも考えられます。

この現実的な観点から積み上げて算定した原価のことを、「成行原価[01)]」といいます。

現存する技術を前提とした現実的な原価 …… 成行原価

01) 積上原価ともいいます。同じ意味です。

このときの許容原価と成行原価の差異が、原価削減目標額となります。

成行原価 − 許容原価 = 原価削減目標額

そこで、この原価削減目標額を達成しようと、さまざまな努力[02)]が行われます。そうして、最終的に、成行原価と許容原価の間で目標原価が作り込まれるのです。

目標原価 ＝ 成行原価 − ＶＥによる原価削減額

02) 部門横断的チームによって、さまざまなすり合わせが行われます。そのさい、次に紹介するVEといった手法が用いられます。

原価削減は、顧客の求める製品の特性（価値）を機能別、部品別にブレイクダウンして、製品の品質や機能の向上を目指しながら、その１つ１つに関係するコストを削減できないか検討します。このときに用いられる手法が、VE（Value Engineering：バリュー・エンジニアリング）[03)]です。

VEは、「$価値 = \frac{機能}{原価}$」であると定義して、この価値をいかに高めるかを詳細に分析していく手法のことです。

03) VEは価値工学ともいわれます。

05 マーケット・インとプロダクト・アウト

上記のように、まず、顧客が必要としている機能はなにか、また、市場競争に勝つための販売価格はいくらか、といったことを出発点とする思考を「マーケット・イン思考」といいます。

逆に、製品を製造する側の論理から出発する思考、つまり、製造にこれだけのコストが掛かったのだから、販売価格はこうする、自社ではこういった技術があるから、こういった機能にする、といった思考を「プロダクト・アウト思考」といいます[04)]。

04) このように書くと、まるでマーケット・インが良いことで、プロダクト・アウトが悪いことのようですが、一概にそうともいえません。確かに、一般にプロダクト・アウトはあまり良い意味で使われないことが多いようですが、最近では「顧客も気づいていないような使い方や機能を、企業側からどんどん提案すべきだ」とする意味で「プロダクト・アウトも大切だ」という見解も聞かれます。

Q 02-01 | 原価企画 |

次の文中の（ア）から（オ）に当てはまる最も適切な用語を一つ語群から選びなさい。

今日の原価管理は、（　ア　）、（　イ　）、（　ウ　）からなっているとされている。（　ア　）は新製品の企画・設計段階で目標原価まで（　エ　）を引き下げる原価低減を意味している。（　イ　）は、製造段階で標準原価以下に（　オ　）を引き下げる原価低減のことである。（　ウ　）は製造原価で標準原価を大きく逸脱しないように（　オ　）を維持することを目指している。

（　ア　）と（　イ　）はともに原価低減であるが、それを実現するプロセスが企画・設計段階にあるか製造段階にあるかで異なっている。また（　イ　）と（　ウ　）はともに製造段階で行われる原価管理であるところに特徴がある。「原価計算基準」でいう原価管理とは、このうちの（　ウ　）と同じ意味である。

語群

原価改善	予定原価	標準原価	実際原価
見積原価	原価企画	原価差異	作業効率
操業度	原価低減	原価維持	原価統制
原価能率			

答案用紙

ア		イ		ウ	
エ		オ			

A 02-01 | 解答 |

ア	原価企画	イ	原価改善	ウ	原価維持
エ	見積原価	オ	実際原価		

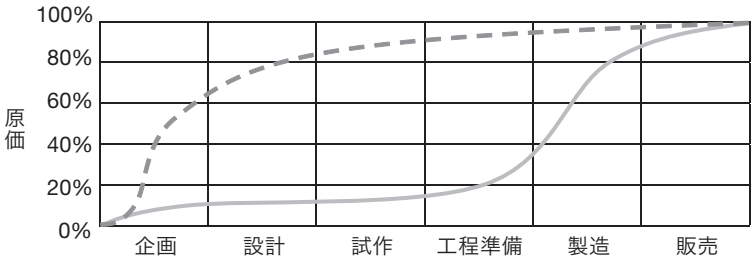
02-01 | 解説 |

今日の原価管理は、(ア：原価企画)、(イ：原価改善)、(ウ：原価維持)からなっているとされている。(ア：原価企画)は新製品の企画・設計段階で目標原価まで(エ：見積原価)を引き下げる原価低減を意味している。(イ：原価改善)は、製造段階で標準原価以下に(オ：実際原価)を引き下げる原価低減のことである。(ウ：原価維持)は製造原価で標準原価を大きく逸脱しないように(オ：実際原価)を維持することを目指している。

(ア：原価企画)と(イ：原価改善)はともに原価低減であるが、それを実現するプロセスが企画・設計段階にあるか製造段階にあるかで異なっている。また(イ：原価改善)と(ウ：原価維持)はともに製造段階で行われる原価管理であるところに特徴がある。「原価計算基準」でいう原価管理とは、このうちの(ウ：原価維持)と同じ意味である。

Q 02-02 | 原価企画 |

次の文中の(ア)から(カ)に当てはまる最も適切な用語を一つ語群から選びなさい。



上の図でグラフの点線は製品原価が製品ライフサイクルのどの段階でどれだけ確定するかを示しており、実線は(ア)の発生割合を表している。今日では量産開始前の原価管理である原価企画が重要だといわれている。原価企画では，市場での予想販売価格から目標利益を控除して算定される(イ)と現行の技術水準で製造するときに見積もられる(ウ)とをすり合わせることによって(エ)が設定されることが多い。VE (Value Engineering)は(エ)を達成するための方策の１つであり，(オ)を(カ)で除すことによって価値を定義する。

語群

価格			原価			利益			目標原価		
実際原価			許容原価			成行原価			標準原原価		
機能			品質								

答案用紙

ア		イ		ウ	
エ		オ		カ	

Section 02

A 02-02 | 解答 |

ア	実際原価	イ	許容原価	ウ	成行原価
エ	目標原価	オ	機能	カ	原価

02-02 | 解説 |

上の図でグラフの点線は製品原価が製品ライフサイクルのどの段階でどれだけ確定するかを示しており、実線は(ア：**実際原価**)の発生割合を表している。今日では量産開始前の原価管理である原価企画が重要だといわれている。原価企画では，市場での予想販売価格から目標利益を控除して算定される(イ：**許容原価**)と現行の技術水準で製造するときに見積もられる(ウ：**成行原価**)とをすり合わせることによって(エ：**目標原価**)が設定されることが多い。VE (Value Engineering)は(エ：**目標原価**)を達成するための方策の１つであり，(オ：**機能**)を(カ：**原価**)で除すことによって価値を定義する。

Section 03

ライフサイクル・コスティング

例えばマイカーを購入に際して、ガソリン車にするのかそれともハイブリッド車にするのか、その選択に迷ったという話を聞きます。まさに現代的悩みです。ハイブリッド車はガソリン車に比べて購入価格が高い反面、その後のガソリン代が安くつきます。でも、少々ガソリン代を節約したところで、購入価格の差を埋めることができるのか、という疑問もあります。このような場合には、自分がその車に乗ろうと思う期間が10年なら、その期間の総費用を出して比べてみるほかありません。

01 ライフサイクル・コストとは

製品が企画・開発されてから廃棄されるまでの、製品ライフサイクル全体をとおして発生するコストを、ライフサイクル・コストといいます。

02 ライフサイクル・コストの分類

ライフサイクル・コストを、発生段階別に分類すると、次のようになります。

(1) 研究・開発コスト

市場分析、製品企画費、製造工程の設計費、ソフトウエア・コスト、システムの試験・評価コストなど

(2) 生産・構築コスト

材料費・労務費・経費などの生産コスト、生産施設、特殊試験施設、保全修理施設、貯蔵倉庫の購入費など

(3) 運用・支援コスト

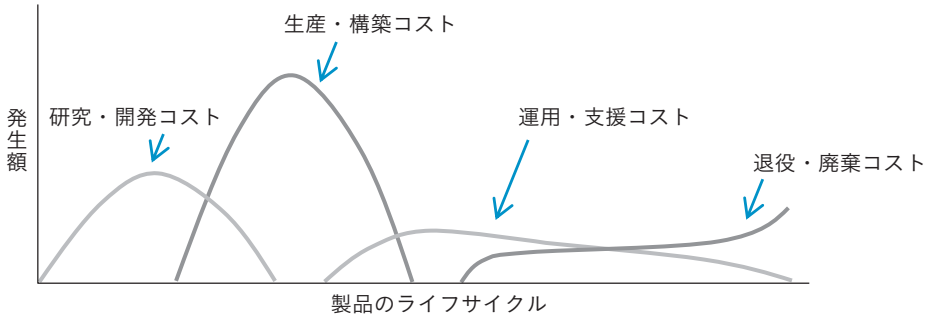
(企業側)広告費、輸送費、倉庫費、顧客サービスなどの販売費

(顧客側)運用費、保全費、訓練費など

(4) 退役・廃棄コスト

修理不能部品の廃棄、製品の最終的退役コスト

これらライフサイクル・コストの発生額を発生段階別にグラフで表わすと、次のようになります。



03 ライフサイクル・コスティングとは

▸▸ ライフサイクル・コストを集計することを、ライフサイクル・コスティングといいます。

ライフサイクル・コスティングは、企業側および顧客側にとって、それぞれ有用です。

04 企業側からみたライフサイクル・コスティング

▸▸ 企業側からみたライフサイクル・コスティングは、製品の企画、開発から供給を中止するまでに発生するすべてのコストを集計することです。

具体的には、研究開発や企画、設計にかかわるコスト、部材調達費や製造コスト、流通・販売コスト、アフターサービスや交換部品の維持に関するコスト、生産終了や廃棄物として還流してきた製品の処分に伴うコストなどが含まれます。

企業にとってのライフサイクル・コスティングのメリットはおもに次の２つです。

1．製品の生涯にわたる収益性が明確になる
2．コストがどの段階でいくら発生したのかが明確になる

Q 03-01 ライフサイクル・コスティング（企業側）

当社は、新製品Xの製造販売を計画中である。次の資料にもとづき、予算ライフサイクル収益、予算ライフサイクル・コスト、予算ライフサイクル営業利益を計算しなさい。

資料

	X1年度	X2年度	X3年度	X4年度
販売価格		@5,000円	@4,500円	@4,000円
販売数量		16,000個	17,000個	14,000個
変動費				
製造原価		@2,000円/個	@1,800円/個	@1,800円/個
販売費		@500円/個	@500円/個	@500円/個
年間固定費				
研究開発費	2,000万円	500万円		
製造原価		1,500万円	1,500万円	1,500万円
顧客サービス		800万円	800万円	800万円

（注1） 製品のライフサイクルは、企画、開発から販売終了までの３年間とする。
（注2） 各年度に発生する予定収益とコストに関するデータは上記資料のとおりである。
（注3） 製造機械をX1年度末に3,000万円で購入する予定である。耐用年数は３年、残存価額０、定額法で減価償却を行う。この機械はX4年度末に300万円で売却処分できる予定である。上記、年間固定費の製造原価にはこの機械も減価償却費も含まれている。
（注4） 税金は考慮しなくてよい。

答案用紙

予算ライフサイクル収益	予算ライフサイクル・コスト	予算ライフサイクル利益
万円	万円	万円

A 03-01 | 解答 |

予算ライフサイクル収益	予算ライフサイクル・コスト	予算ライフサイクル利益
21,550 万円	**20,530** 万円	**1,020** 万円

03-01 | 解説 |

本問では、すでに減価償却費が資料の年間固定費の中に含まれているため、資料とは別に、製造機械の取得原価3,000万円を算入する必要はないことに注意してください。

（単位：万円）

	X1年度	X2年度	X3年度	X4年度	合　計
収　　益					
製品売上高		8,000	7,650	5,600	21,250
機械売却収入				300	300
変　動　費					
製造原価		3,200	3,060	2,520	8,780
販　売　費		800	850	700	2,350
年間固定費					
研究開発費	2,000	500			2,500
製造原価		1,500	1,500	1,500	4,500
顧客サービス		800	800	800	2,400
営業利益	△2,000	1,200	1,440	380	1,020

(1) 予算ライフサイクル収益

21,250万円＋300万円＝21,550万円

(2) 予算ライフサイクル・コスト

8,780万円＋2,350万円＋2,500万円＋4,500万円＋2,400万円＝20,530万円

(3) 予算ライフサイクル利益

21,550万円－20,530万円＝1,020万円

05 顧客からみたライフサイクル・コスティング

▸▸ 顧客からみたライフサイクル・コスティングは、製品の取得から使用、退役・廃棄までに負担するすべてのコストを集計することです。

顧客にとって、ライフサイクル・コストを知ることは、製品購入の意思決定において大変有用です。

▸▸ なお、調達コストは購入価格だけではなく、製品や取引先選定コスト、さらに導入・設置・試運転に掛かったコストなども含まれます。

ランニングコスト(使用コスト)には、オペレーターの人件費や教育費、水道光熱費、消耗品費などの運用コスト、点検・保全要員の人件費や修理費などの保全コストも含まれます。

また、故障や運転停止などによって生じる機会原価までもコストに含める場合もあります。

退役・廃棄コストは製品の撤去や処分に掛かるコストのことで、改修･再利用する場合には、そのコストも含まれます。なお、売却処分した場合はマイナスのコストとして加算します。

▸▸ 顧客からみたライフサイクル・コストは、顧客のみならず企業にとっても有用です。顧客の負担するライフサイクル・コストを知ることは、経済性をアピールする製品の開発において重要な情報となるからです。

Q 03-02 | ライフサイクル・コスティング(顧客側) |

当社は、来期より産業用超高速写真プリンタを導入予定である。次の資料にもとづき、設問に答えなさい。

資料

	A社製	B社製
購入代価	3,000万円	4,000万円
イニシャルコスト		
機械設置費	300万円	300万円
ランニングコスト		
ペーパー原価	10円/枚	8円/枚
インク原価	5円/枚	4円/枚
電力使用量	年間25,000kwh	年間15,000kwh
定期点検費	400万円	400万円
廃棄コスト		
廃棄処分費	200万円	200万円

(注1) 機械は、当期末に取得し、来期首より使用開始予定である。なお、機械設置費は付随費用であり取得原価に含める。
(注2) 耐用年数は、各機種とも4年であり、経済的耐用年数と法定耐用年数は一致している。
(注3) プリント枚数は毎年度20万枚を予定している。
(注4) 電力使用料金は、@20円/kwhで計算すること。
(注5) 定期点検は、A社製は1年度末より毎年度末に実施し、B社製は1年度末を1回目とし、以降、2年に1度実施する。

〔設問１〕　各機種のライフサイクル・コストを計算しなさい。時間価値は考慮しなくてよい。

〔設問２〕　時間価値を考慮した各社製品のライフサイクル・コストを計算しなさい。なお、減価償却費をのぞくすべての費用は現金支出費用である。また、支出はすべて各期の期末に発生するものと仮定する。割引率は５％であり、現価係数は下記を使うこと。

１年	２年	３年	４年
0.952	0.907	0.864	0.823

答案用紙

〔設問１〕

A社製ライフサイクル・コスト	B社製ライフサイクル・コスト
円	円

〔設問２〕

A社製ライフサイクル・コスト	B社製ライフサイクル・コスト
円	円

A　03-02｜解答｜

〔設問１〕

A社製ライフサイクル・コスト	B社製ライフサイクル・コスト
61,000,000　円	63,800,000　円

〔設問２〕

A社製ライフサイクル・コスト	B社製ライフサイクル・コスト
57,949,000　円	61,484,200　円

03-02｜解説｜

〔設問１〕

(1)　A社製ライフサイクル・コスト

（単位：万円）

	当年度	１年度	２年度	３年度	４年度	合　計
取得原価	3,300[01]					3,300
ペーパー原価		200[02]	200	200	200	800
インク原価		100[03]	100	100	100	400
電気料金		50[04]	50	50	50	200
定期点検費		400[05]	400	400		1,200
廃棄処分費					200	200
	3,300	750	750	750	550	6,100

01)　購入代価3,000万円+機械設置費300万円=3,300万円

02)　10円/枚×20万枚=200万円

03)　５円/枚×20万枚=100万円

04)　20円/kwh×25,000kwh=50万円

05)　最終年の年度末は廃棄処分する直前であり、定期検査は行わないことに注意。

(2) B社製ライフサイクル・コスト

（単位：万円）

	当年度	1年度	2年度	3年度	4年度	合　計
取得原価	4,300					4,300
ペーパー原価		160	160	160	160	640
インク原価		80	80	80	80	320
電気料金		30	30	30	30	120
定期点検費		400		400		800
廃棄処分費					200	200
	4,300	670	270	670	470	6,380

〔設問2〕

(1) A社製ライフサイクル・コスト

3,300万円＋750万円×0.952＋750万円×0.907＋750万円×0.864＋550万円×0.823

＝5,794.9万円

(2) B社製ライフサイクル・コスト

4,300万円＋670万円×0.952＋270万円×0.907＋670万円×0.864＋470万円×0.823

＝6,148.42万円

06 社会コストとライフサイクル・コスティング

▶▶ 製品の製造や廃棄において、水質汚濁や空気汚染といった公害が発生し、社会に不利益を与えてしまうことがあります。

これを、社会が負担しなければならないコストという意味で、社会コストといいます。社会コストもライフサイクル・コストのひとつです。

社会コストは、環境問題につながりますが、企業がそれを認識しないかぎり、解決されない可能性があります[01]。

01) 環境被害のコストは、経済取引ではなく、その外部で発生したコストですので、企業は、環境汚染の被害者から、損害賠償請求で訴えられでもしない限り、そのコストを負担しません。このような被害を外部不経済（経済学用語）といいます。

▶▶ これを解決するための手段としては、つぎのような方法が考えられます。

①法律などで直接的に規制する。
②税金や補助金などで間接的に規制する。
③企業が社会コストを自主的に認識する。

③のように、企業に自主的に社会コストを負担させる会計手法として、マテリアルフローコスト会計[02]があります。

02) 環境負荷の低減とコスト削減の両立を目指した管理会計手法です。MFCAと略されます。理論問題対策として用語だけでも覚えておいてください。

Section

04 品質原価計算

海外の某有名家具メーカーの日本上陸は、非常にショッキングな出来事でした。製品は安くおしゃれですが、家に帰って取り付けるとすでに壊れていることがあります(笑)。そこで電話をかけると「すぐに交換に来てくれ」と言われます。つまり製品検査を行っていないのですね。検査には多大なコストがかかるため、それを省略しているわけです。対照的なのは日本企業で、「仕損ゼロ」が合言葉ですね。つまり、検査コストをかけて完璧なものを提供しようとする姿勢です。でもコスト高になる。両者の中間というか、きちんとした品質の製品をそれなりの値段で提供してくれる企業はないものでしょうか。

01 品質原価計算とは

品質原価計算は、製品の品質に関連する原価を集計し、分析する原価計算のことです。一般に原価計算といえば、原価は、まず費目別に集計され、部門別を経て最終的には製品に集計されます。

たとえば、製造機械に関するコストは、その内容がどのようなものであれ、製造間接費として集計され、何かしらの配賦基準で最終的に製品に集計されます。

しかし、現実には製造機械に関するコストといっても、中身はさまざまです。すべてが製品製造に直接的にかかるコストではありません。たとえば、メンテナンスにかかるコスト、品質テストにかかるコスト、仕損が生じたための作り直しのコストなど、これらが一体となって、製造機械のコストなのです。

品質原価計算では、これらのコストを「品質」にどのように関わっているかで分類して集計します。現代では、製造コストのうち、品質に関連する原価はとても多額です。これを集計、分析することで、品質を保ちながら、原価低減を図っていこう、とするのが品質原価計算の狙いです。

02 品質原価計算による原価の分類

1 製品の品質とは

▸▸ これまで、「日本製品の品質は高い」といわれてきました。ここでいう品質とは何のことでしょうか。これは、不良品が少ない、壊れにくい、といった意味であり、言い方を換えれば「日本製品は、設計されたとおりの品質を保持している」という意味なのです。この品質のことを適合品質[01]といいます。

一方、品質にはもう１つの意味があります。これは、顧客の製品に対する要求と、製品の設計仕様がどれほど合致しているかという意味での品質です。このような品質のことを設計品質といいます。

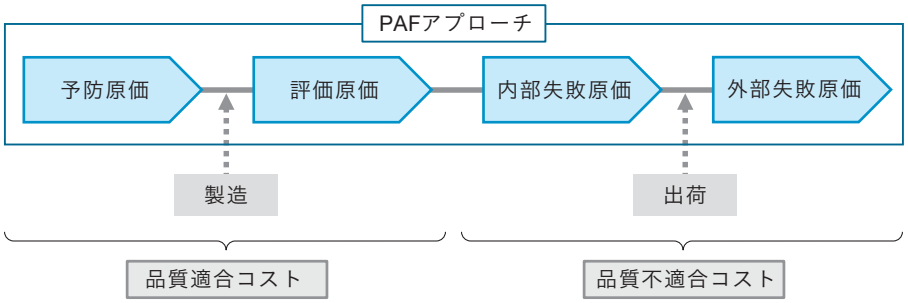
ここで学習する品質原価計算は、適合品質のみを対象にします。しかし、現代の実務では、設計品質までも含めた品質原価計算が大切であるとされています。

01) 適合品質は、製造工程の見直し、厳しい検査、地道な改善活動を現場レベルで積み重ねることによって実現されます。そして、そのような活動を、QC（Quality　Control）活動といい、QC活動を行う少人数のグループのことをQCサークルといいます。

2 品質原価計算の分類

▸▸ 品質原価計算では、その対象となる品質に関連する原価を、予防、評価、失敗アプローチ[02]によって、次のように分類します。

02) 予防（Prevention）、評価（Appraisal）、失敗（Failure）のそれぞれの頭文字をとってPAF（パフと発音）アプローチと呼ばれます。



(1) 品質適合コスト

▸▸ 製品の品質を製品仕様にあわせるためにかかるコストです。次の２つに分類されます。

①予防原価

仕様にあわない製品の製造を未然に防ぐためのコストです。おもに、品質維持のための設計費や教育訓練費などが該当します。

②評価原価

仕様にあわない製品を検査などによって発見するためのコストです。おもに、製品検査や材料受入検査、検査員にかかるコストが該当します。

⑵　品質不適合コスト

▸▸　製品の品質が製品仕様にあわせられなかったために発生するコストです。次の２つに分類されます。

①内部失敗原価

顧客に出荷する前に、発見された失敗に関するコストです。おもに、仕損費や、スクラップ、廃棄に掛かるコストなどが該当します。

②外部失敗原価

顧客に出荷した後に、発見された失敗に関するコストです。おもに、顧客対応として返品コストや保証修理コストなどが該当します。

03　品質原価計算による原価分類例

▸▸　品質原価計算による代表的な原価分類例を紹介します。多くの費目は、その意味合いから、暗記する必要もなく分類できると思われます。しかし、一部、多くの受験生が間違える費目があります。以下のグレーの箇所に注意してください。

品質適合コスト	予防原価	設備維持費
		製品工程改善費
		品質保証教育訓練費
		製品設計改善費
		デザインレビュー費[01)]
		予防保全活動費
		サプライヤー調査費[02)]
		工程設計費
		工程自体の検査費[03)]
	評価原価	購入材料受入検査費[04)]
		各工程中間品質検査費
		他社製品品質調査費[05)]
		製品出荷前検査費
		工程途上検査費
品質不適合コスト	内部失敗原価	手直材料費
		仕損費
		手直労務費
		工場内廃棄費
	外部失敗原価	クレーム対応費
		代品交換費
		返品廃棄処分費
		製品出荷後補修費
		製品回収費

01)　デザインレビューとは、設計開発段階における成果物を、関係者にチェックしてもらうミーティングのようなものです。

02)　サプライヤーとは、部品供給業者のことです。「検査」や「調査」がつく場合は、評価原価であることが多いのですが、サプライヤー調査は、取引業者をあらかじめ調査する、という意味で、予防原価に分類されます。

03)　どういう工程にするか、それ自体を見直すという意味で、予防原価です。なお、工程で製造されるものを検査するのは、評価原価です。

04)　購入材料受入検査費は、予防原価と間違いやすい費目ですが、評価原価に分類します。

05)　他社製品品質調査費も、予防原価と間違いやすい費目です。しかし、評価原価に分類します。

04 品質原価計算による原価分類の例題

Q 04-01 | 品質原価計算 |

〔設問１〕 次の文章を読んで(ア) ～ (エ)に入るのが適当と思われる用語を、答案用紙の該当欄に記入しなさい。

> 品質原価計算上、品質原価は大きく(ア)コストと(イ)コストに分類できる。(ア)コストはさらに(ウ)コストと評価コストに分類される。また、(イ)コストはさらに(エ)コストと外部失敗コストに分類される。

〔設問２〕 下記はＡ社の昨年度と当年度の品質関係の原価である。答案用紙の原価分類にしたがってデータを再編集し、答案用紙の表を完成させなさい。

(単位：千円)

	昨年度	当年度
工程での検査	187	242
スクラップ	420	550
工程管理	500	230
返品の原価	122	240
製品検査	100	110
再作業費	250	360
誤作業防止機械維持費	150	70
ＰＬ請求	220	440
材料受け入れ検査	87	45
故障機械修理	88	198
検査員労務費	165	480
訓練費	264	99
保証修理	440	660
サプライヤー評価	110	44

答案用紙

〔設問１〕

ア		イ		ウ	

エ	

〔設問２〕

（単位：千円）

	昨年度	当年度
（ウ）コスト		
①合計		
評価コスト		
②合計		
（エ）コスト		
故障機械修理	88	198
③合計		
外部失敗コスト		
④合計		
①＋②＋③＋④総合計		

A 04-01 | 解答 |

〔設問１〕

ア	品 質 適 合	イ	品質不適合	ウ	予　　防
エ	内 部 失 敗				

〔設問２〕

（単位：千円）

	昨年度	当年度
(ウ)コスト		
工程管理	500	230
誤作業防止機械維持費	150	70
訓練費	264	99
サプライヤー評価	110	44
①合計	1,024	443
評価コスト		
工程での検査	187	242
製品検査	100	110
材料受け入れ検査	87	45
検査員労務費	165	480
②合計	539	877
(エ)コスト		
故障機械修理	88	198
スクラップ	420	550
再作業費	250	360
③合計	758	1,108
外部失敗コスト		
返品の原価	122	240
ＰＬ請求	220	440
保証修理	440	660
④合計	782	1,340
①＋②＋③＋④総合計	3,103	3,768

04-01 | 解説 |

〔設問１〕

品質原価を分類把握する方法を、PAFアプローチといい、品質原価は、製品の品質を規格どおりにさせるための「品質適合コスト」と、製品の品質を規格どおりにできなかったために発生する「品質不適合コスト」の２つに大きく分けられます。

さらに、品質適合コストは、規格外の製品の生産を予防する「予防コスト」と、規格外の製品を発見する「評価コスト」に分類されます。

また、品質不適合コストは、工場内で発見した仕損・補修のための「内部失敗コスト」と、欠陥製品を販売したために発生する「外部失敗コスト」に分類されます。

〔設問２〕

間違えやすいのが、「サプライヤー評価」です。評価とあるため評価コストに分類しがちですが、部品納入業者の事前調査のことですから、予防原価に分類します。

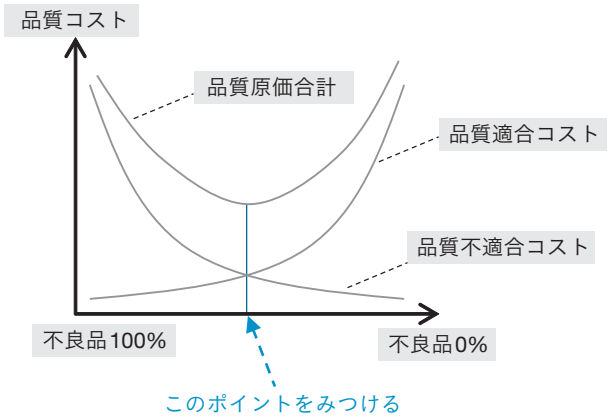
また、「工程での検査」は、工程で行われる検査ですので、評価コストです。もしこれが「工程自体の検査」であれば「予防コスト」です（例外もありますが、おおむね、検査とつくものは評価コストです）。

「PL請求」は、製造物責任法にもとづく、製品の欠陥により損害が生じた場合の損害賠償責任のことです。出荷後の話ですから「外部失敗コスト」です。

05 品質原価計算の目的

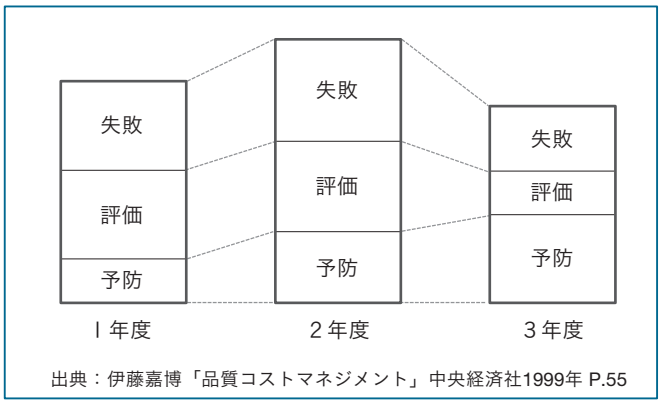
品質適合コストと品質不適合コストは、トレード・オフの関係にあります。つまり、製品の品質を品質規格に適合させようとすればするほど、品質適合コストは増加しますが、一方で、品質不適合コストは低く抑えられるという関係です。

品質原価計算の目的は、適合品質を維持しつつ、この品質適合コストと品質不適合コストの合計値が最小となるポイントをみつけることです。



また、品質予防活動に力を注いでも、すぐに効果が発現するわけではなく、若干の時差が生じます。しかし、時の経過とともに効果が現れ、増加した予防コストを上回る評価コストや品質不適合コストの低減につながります。

予防原価と支出と品質原価総額の推移



出典：伊藤嘉博「品質コストマネジメント」中央経済社1999年 P.55

しかし、このまま予防原価を増加させ続けても、その増加額ほどに失敗原価が低減しなくなり、また、総コストが上昇し始めます。このようなプロセスを経て、総コストが最小になるポイントを模索します。

以下、品質原価計算における理論問題対策として、参考にしてください。

06 品質原価計算の課題（参考）

品質原価計算の導入においては、いくつかの課題があります。

①品質原価の範囲および計算方法に基準がない

予防原価、評価原価、失敗原価、それぞれにどのような費目を含めるのか、また、どのように測定し、計算するか、といったことについて明確な基準がありません[01)]。

01) 例えば、製造機械の機能として誤作動防止機能が組み込まれているとします。この部分は明らかに品質原価ですが、この部分だけのコストの測定は、現実問題として非常に困難です。

また、仕損費の測定にしても、それは、全部原価で把握すべきなのか、差額原価で把握すべきなのか、といった問題も生じます。

こういった課題に対して、企業は、会計方針や計算目的に応じて、検討する必要があります。

②隠れた品質原価の測定が困難

外部失敗の内容によっては、企業の信用の失墜、ブランドイメージの毀損につながることもあります。ときには、経営に重大な影響を及ぼす場合も考えられ、これを機会原価として測定すべきですが、現実問題として、その額の測定は非常に困難です。

07 品質原価計算の修正モデル(参考)

1980年代以降、これまで解説してきた品質原価計算(これを伝統モデルと呼ぶことにします)に対して、いくつかの批判が展開されるようになりました。

それは、ひとつに、さきにも述べましたが、不良品を一度でも出荷してしまうと、企業のブランドイメージを大きく損ない、将来の販売利益の逸失(機会原価)は膨大で[01)]、ときには企業の存続にも影響を与えかねない場合があるということです。

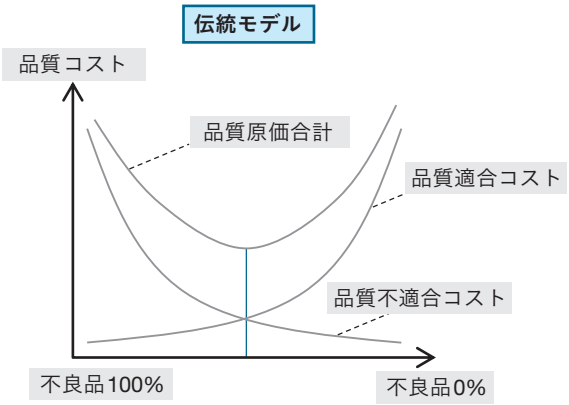
01) したがって、この機会原価をも考慮すれば、品質不適合コストのグラフはもっと極端に急カーブを描くものになります。

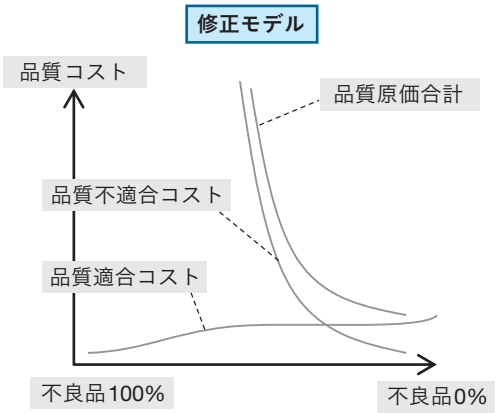
また、一方で、伝統モデルでは、「不良品0%を目指すと、品質適合コストが急増する」と考えられてきましたが、現実には、「長期的には学習効果が働くので、それほど急増しない[02)]」という批判がされています。

こういった見解にもとづく新しい品質原価計算のモデルを、修正モデルといいます。

02) したがって、品質適合コストのグラフはもっとゆるやかなカーブを描くものになります。

伝統モデルと修正モデルの品質原価をグラフにすると、以下のようになります。





伝統モデルで目指すべきは、「品質原価が最小となる点」でしたが、修正モデルでは、「不良品を0%にすること」を目指します。これをゼロ・ディフェクト(Zero Defects:不良品ゼロのこと)といいます。

Section

05 活動基準原価計算

製造間接費はその性質上、各製品に正しく配賦することは至難の業です。しかしながら、1980年代に登場した活動基準原価計算は、従来の方法よりもかなり合理的に配賦することを可能にします。ここでは、活動基準原価計算の具体的な方法をみていきます。

01 活動基準原価計算とは

活動基準原価計算[01]は、製造間接費を製品に割り当てるための計算方法です。伝統的原価計算[02]では、製造間接費を「部門」に集計し、そのあと製品に配賦しました。

活動基準原価計算は、この「部門」に代わり「活動」に原価を集計し製品に割り当てます。

01) ABC(Activity Based Costing)と略されます。
02) いままで学習してきた計算を伝統的原価計算といいます。

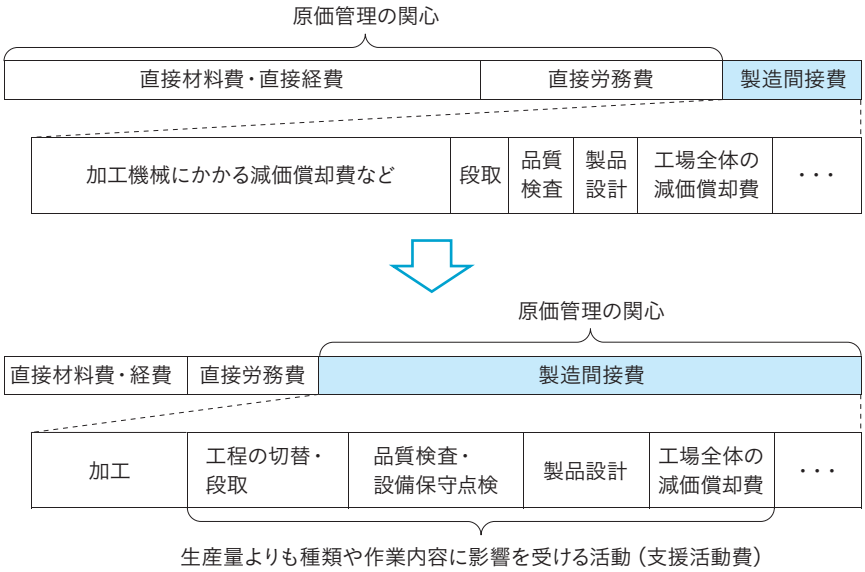
02 活動基準原価計算登場の背景

従来は、製造原価における製造間接費の構成割合がわずかでした。そのため原価管理の関心は、主に原材料費や労務費などの直接費にありました。

しかし、現代では、生産設備が機械化・高度化されたことで、直接労務費よりも製造間接費の割合が大きくなってきました。

また、顧客ニーズの多様化で、多品種少量生産が進み、製造工程の切替、段取、品質検査、設備の保守点検、製品設計の変更など、コストが手間のかかり具合に影響を受ける活動[01]が多くを占めるようになりました。

01) こういった活動を支援活動といいます。



▶▶ 本来、手間がかかった分だけコストが増加するのであれば、生産量を基準に製造間接費を製品に配賦するよりも、その手間のかかり具合に応じて製品に負担させるべきです。

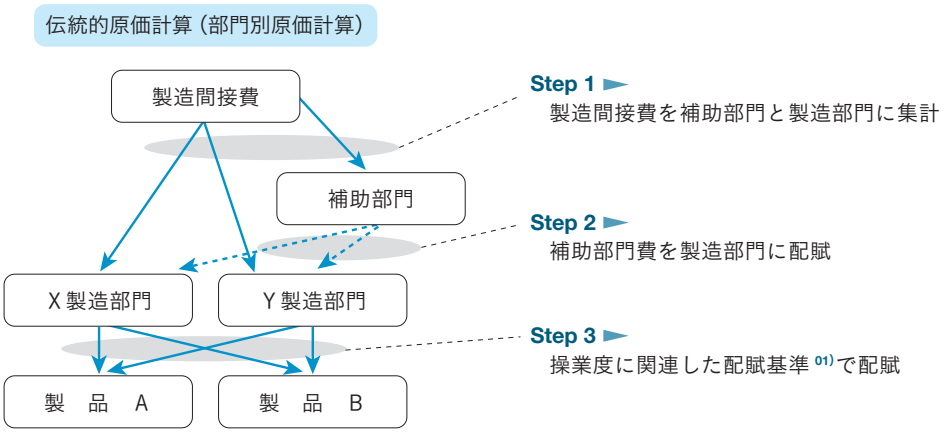
しかし、生産量を基準に製造間接費を配賦する伝統的原価計算では、こういった手間のかかる製品でも、生産量が少なければ少ない製造間接費しか配賦されません。

逆に手間がかからなくても、生産量の多い製品には多くの製造間接費が配賦されてしまいます。

このように、大量生産品が、少量生産品の負担すべき製造間接費を肩代わりすることを内部相互補助といい、これでは、正確な原価計算が行えない、ということで支援活動の利用度を考慮した原価計算方法として、活動基準原価計算が考えられました。

03 活動基準原価計算の仕組み

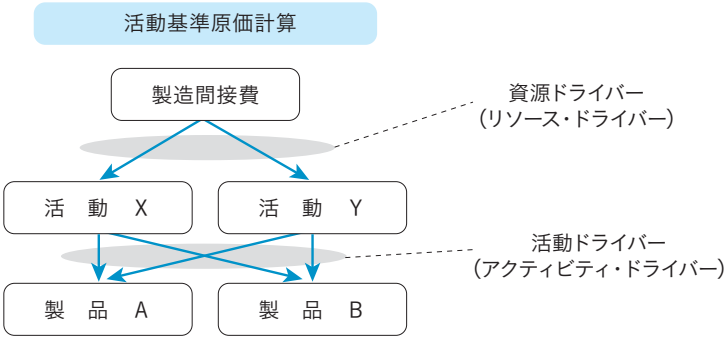
▸▸ 活動基準原価計算の仕組みを部門別原価計算との比較でみていきましょう。まず部門別原価計算です。



01) 主に直接作業時間や機械作業時間が用いられます。

▸▸ これに対して、活動基準原価計算は、「部門」に代わって「活動[02]」に製造間接費が集計されます[03]。

部門別原価計算では、操業度に関連した単一の基準で製造間接費を配賦しましたが、活動基準原価計算では、活動の利用度合いに応じた、複数の基準でコストを割り当てます[04]。この点も伝統的原価計算と異なる点です。



02) 活動の具体例として「会議」をイメージしてみてください。会議にどれだけの人件費や事務費がかかっているのかを集計し、その会議で議論された製品にその会議費用を割り当てるのです。

03) 製造間接費が集計される単位のことをコスト・プールといいます。部門別原価計算では「部門」がコスト・プールであり、活動基準原価計算では「活動」がコスト・プールです。

04) 部門別原価計算では「配賦」という言葉を用いますが、活動基準原価計算では「割り当て」という言葉をよく用います。意味は同じです。

なお、部門別原価計算で配賦基準と呼ばれていたものは、活動基準原価計算では、コスト・ドライバー[05]と呼ばれます。また、製造間接費から活動への配賦基準は資源ドライバー、活動から製品への配賦基準は活動ドライバーと呼ばれます。

05) 単にコスト・ドライバーといったとき、活動ドライバーを意味するときもあります。

04 活動の4つの分類

「活動」は、製品との関係から次の４つの階層に分類することができます。

	内容	具体例	活動ドライバー
製品単位レベル活動 (ユニットレベル活動)	個々の製品の製造に対して行われる活動	・機械の稼働 ・品質検査	・機械運転時間 ・検査時間
バッチレベル活動 (バッチ関係活動)	個々の製品ではなく、まとまった数量(ロット)単位で行われる活動	・機械作業の段取 ・材料の受取 ・品質検査	・段取回数 ・受取回数 ・検査回数
製品支援レベル活動	バッチレベルでは識別できないものの製品種類ごとに識別される活動	・製品の設計 ・設計変更 ・仕様書・指図書作成	・設計時間 ・変更回数 ・変更時間 ・仕様書枚数
工場支援レベル活動 (施設支援レベル活動)	製品種類レベルでは識別できない工場施設の製造活動全体を維持するための活動	・工場全体減価償却費 ・固定資産税 ・工場長の給料	適切なものがないため適宜決定

製品単位レベル活動は、操業度に強い関連のある活動です。

一方、バッチレベル活動と製品支援レベル活動は、操業度よりも製品・部品の種類や作業内容(手間のかかり具合)に影響を受ける活動です。

活動基準原価計算は、バッチレベル活動と製品支援レベル活動の比率が多い製造現場で効果を発揮します。

05 活動基準原価計算の計算手続き

▶▶ 活動基準原価計算の計算手続きを、例題でみていきましょう。

Q 05-01 | 活動基準原価計算の計算手続き |

当社では、A製品、B製品を生産している。以下の資料にもとづき設問に答えなさい。

資料

Ⅰ　原価データ

1．直接材料費　　a材料(A製品用)　300円/kg
　　b材料(B製品用)　400円/kg

2．直接労務費　　直接工賃率　1,000円/時

3．製造間接費と活動別資源消費量

製造間接費

費　目	金額(円)
燃　料　費	70,000
工場消耗品費	50,000
間接工賃金	320,000
合　計	440,000

活動別資源消費量

		機械作業	段取	購買	技術	合計
燃料消費量	(kℓ)	14	0	0	6	20
工場消耗品消費量	(単位)	10	5	5	5	25
間接作業時間	(時間)	180	120	0	100	400

Ⅱ　生産データ

		A製品	B製品	合　計
1．生産量		250個	50個	
2．材料消費量	a材料	100kg	—	100kg
	b材料	—	100kg	100kg
3．直接作業時間		200時間	50時間	250時間
4．機械加工時間		150時間	50時間	200時間
5．段取回数		1回	7回	8回
6．材料発注回数		4回	6回	10回
7．製造指図書枚数		2枚	6枚	8枚

〔設問1〕　伝統的な製造間接費の配賦計算によって、各製品の単位原価を計算しなさい。なお、配賦基準は、直接作業時間をとする。

〔設問2〕　ABCによって各製品の単位原価を計算しなさい。

答案用紙

〔設問1〕

A製品 [　　円/個]　　B製品 [　　円/個]

〔設問2〕

A製品 [　　円/個]　　B製品 [　　円/個]

A 05-01 | 解答 |

〔設問１〕

A製品	2,328 円/個	B製品	3,560 円/個

〔設問２〕

A製品	1,739 円/個	B製品	6,505 円/個

05-01 | 解説 |

１．伝統的な製造間接費の配賦計算

(1) 直接材料費、直接労務費の計算

A製品	直接材料費	@300円×100kg	=	30,000円
	直接労務費	@1,000円×200時間	=	200,000円
B製品	直接材料費	@400円×100kg	=	40,000円
	直接労務費	@1,000円×50時間	=	50,000円

(2) 製造間接費の計算

$$\text{配賦率：}\frac{\text{製造間接費総額}\quad 440{,}000\text{円}}{\text{直接作業時間合計}\quad 250\text{時間}} = @1{,}760\text{円}$$

A製品　@1,760円×200時間 ＝ 352,000円

B製品　@1,760円× 50時間 ＝ 88,000円

(3) 製品単位原価の計算

$$\text{A製品：}\frac{\text{直接材料費}30{,}000\text{円}+\text{直接労務費}200{,}000\text{円}+\text{製造間接費}352{,}000\text{円}}{250\text{個}}$$

＝2,328円／個

$$\text{B製品：}\frac{\text{直接材料費}40{,}000\text{円}+\text{直接労務費}50{,}000\text{円}+\text{製造間接費}88{,}000\text{円}}{50\text{個}}$$

＝3,560円／個

２．ABC（活動基準原価計算）による計算手続き

直接材料費と直接労務費の計算は、伝統的方法と同じです。製造間接費の計算が異なります。

(1) 活動別原価の集計

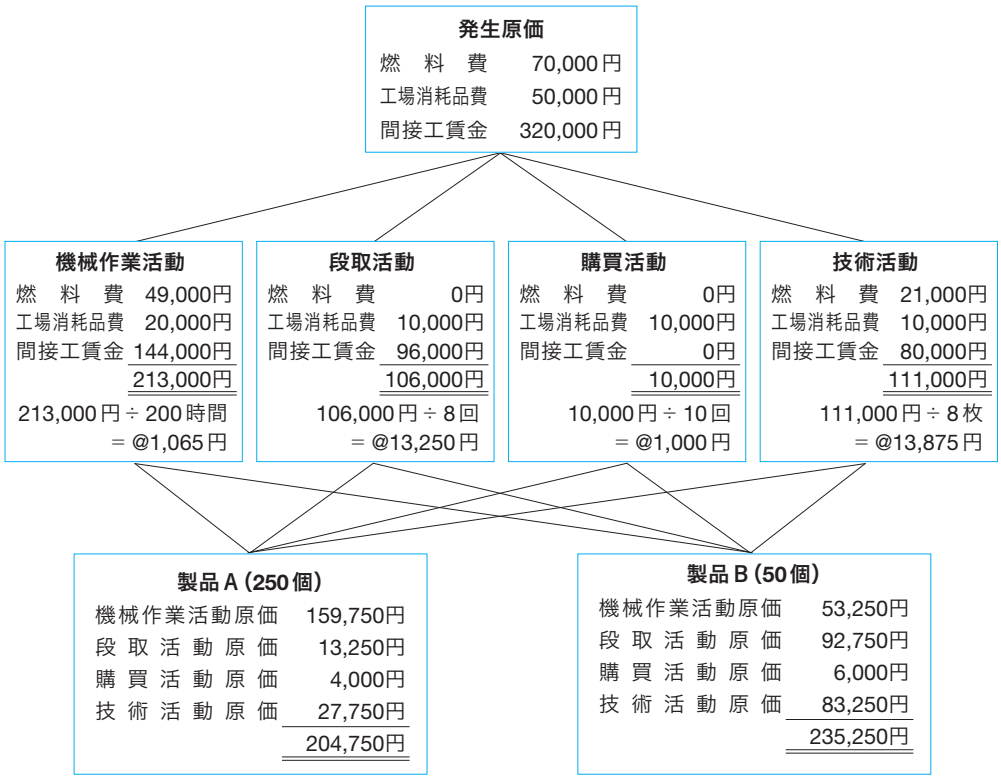
製造間接費(燃料費、工場消耗品費、間接工賃金)を各活動(機械作業活動、段取活動、購買活動、技術活動)に集計します。

	機械作業	段取	購買	技術
燃料費	49,000 01)	0	0	21,000
工場消耗品費	20,000 02)	10,000	10,000	10,000
間接工賃金	144,000 03)	96,000	0	80,000
	213,000	106,000	10,000	111,000

01) 燃料費÷燃料消費量合計×機械作業での消費量
70,000円÷20kℓ×14kℓ=49,000円

02) 工場消耗品費÷工場消耗品消費量合計×機械作業での消費量
50,000円÷25単位×10単位=20,000円

03) 間接工賃金÷間接作業時間合計×機械作業での間接作業時間
320,000円÷400時間×180時間=144,000円



(2) 製品別原価の集計

機械作業活動原価については機械加工時間、段取活動原価については段取回数、購買活動原価については材料発注回数、技術活動原価については製造指図書枚数を基準として、それぞれの製品に原価を割り当てます。

	A製品				B製品			
機械作業	@1,065円 ×	150時間	=	159,750円	@1,065円 ×	50時間	=	53,250円
段取	@13,250円 ×	1回	=	13,250円	@13,250円 ×	7回	=	92,750円
購買	@1,000円 ×	4回	=	4,000円	@1,000円 ×	6回	=	6,000円
技術	@13,875円 ×	2枚	=	27,750円	@13,875円 ×	6枚	=	83,250円
				204,750円				235,250円

(3) 製品単位原価の集計

A製品：$\dfrac{\text{直接材料費 30,000円} + \text{直接労務費 200,000円} + \text{製造間接費 204,750円}}{\text{250個}}$

= 1,739円／個

B製品：$\dfrac{\text{直接材料費 40,000円} + \text{直接労務費 50,000円} + \text{製造間接費 235,250円}}{\text{50個}}$

= 6,505円／個

3．伝統的な原価計算と活動基準原価計算の比較

伝統的な原価計算によると、製品Bは製品Aよりも大幅に少ない製造間接費の負担額でしたが、ABCによると、製品Bは製品Aよりも多くの製造間接費を負担しています。

	製造間接費の負担額		
	A製品		B製品
伝統的な原価計算	352,000円	＞	88,000円
活動基準原価計算	204,750円	＜	235,250円

ここで、再度、問題文の生産データをみてみましょう。

		A製品	B製品	合　計
1．生　産　量		250個	50個	
2．材料消費量	a材料	100kg	—	100kg
	b材料	—	100kg	100kg
3．直接作業時間		200時間	50時間	250時間
4．機械加工時間		150時間	50時間	200時間
5．段取回数		1回	7回	8回
6．材料発注回数		4回	6回	10回
7．製造指図書枚数		2枚	6枚	8枚

このデータから、A製品は、「生産量は多いが手間がかからない製品」であることがわかります[04)]。一方、B製品は、「生産量は少ないが多くの手間がかかる製品」であることが読み取れます。

04) A製品は製品Bに比べて、生産量が多いにもかかわらず段取回数や製造指図書枚数が少なくなっているためです。

しかし、伝統的な原価計算では、こういった手間を考慮せず、直接作業時間だけを基準に製造間接費を配賦します。そのため、B製品には少ない製造間接費が、A製品には、その分多くの製造間接費が配賦されることになってしまいます。

このように大量生産品が、少量生産品の負担すべき製造間接費を肩代わりすることを内部相互補助といいます。

この状態で価格設定を行うと、少量生産品が不当に低い販売価格になる一方、大量生産品は不当に高額になってしまい、競争に敗れるおそれがあります。

ABCを採用することで、こういった手間のかかる製品に、生産支援活動の利用度合いに応じた額を負担させることができ、正確な原価計算を行うことができます。

06 活動基準原価計算の理論問題

Q 05-02 | 活動基準原価計算の理論問題 |

ABC（活動基準原価計算）が登場した背景には，近年におけるFAやCIMなどによる製造工程の複雑化，顧客ニーズの多様化による多品種少量生産など，経営環境の変化がある。そこで、各設問に答えなさい。

〔設問１〕 伝統的原価計算とABCを比較して、ABCが登場した背景にある原価構成の変化を説明しなさい。

〔設問２〕 ABCでコスト・プールとして扱われる製造関連活動の階層性に着目した４分類の名称を答えなさい。

〔設問３〕 正確な製品原価の計算の観点から、ABCの提唱者たちによって批判された伝統的原価計算において、もっとも重要と思われる問題点を１つ答えなさい。

答案用紙

〔設問１〕

〔設問２〕

1	
2	
3	
4	

〔設問３〕

A 05-02 | 解答 |

〔設問１〕

伝統的原価計算が前提としていた経営環境では、製造原価に占める製造間接費の割合が少なかったが、今日では、FAやCIMなどによる製造工程の高度化から、直接労務費が低減し、製造間接費の構成割合が増加している。

〔設問２〕

1	製品単位レベル活動（ユニットレベル活動）
2	バッチレベル活動（バッチ関係活動）
3	製品支援レベル活動
4	工場支援レベル活動（施設支援レベル活動）

〔設問３〕

伝統的原価計算では、支援活動が少なくても生産量の大きい製品には多くの間接費が配賦され、逆に支援活動などが多くても生産量が小さい製品は過少な間接費しか配賦されないといった原価の内部相互補助が生じやすい。

Q TRY IT！｜活動原価計算基準と原価企画｜

ＮＳ工業（株）では、製品Ｐと製品Ｑを生産販売している。このうち、製品Ｐは市場の需要が多い反面、他社との競争が激しい。値下げを前提とした販売価格の改定を行うにしても、現状の原価に見合う価格設定には限界があるため、製品Ｐの取扱中止も含めて今後の対策を検討しているところである。

製品Ｐの年間生産販売量は30,000個、製品Ｑの年間生産販売量は15,000個である。製品Ｐの１個あたり直接材料費は820円、製品Ｑの１個あたり直接材料費は1,160円である。直接材料費を除く原価はすべて工場全体に共通して発生するもので、その年間発生額総額は57,000,000円であり、伝統的原価計算の方法により各製品に対して直接作業時間を基準に配賦している。製品Ｐの生産に要する直接作業時間は１個あたり３時間、製品Ｑの生産に要する直接作業時間は１個あたり２時間である。

（問１）　各製品の単位あたり製造原価を計算しなさい。

（問２）　問１における計算結果が適当ではないという指摘から、ＡＢＣ（活動基準原価計算）による各製品の単位あたり製造原価を算定し、それにもとづいて製品Ｐの取扱中止の可否判断、および価格設定を行うことにした。そこで、直接材料費以外の原価を次のようなコスト・プールに集計し、それぞれに適当なコスト・ドライバーを設定した。

コスト・プール	年間発生額	コスト・ドライバー
材料検収費	9,000,000円	検収回数（回）
段取活動費	8,400,000円	段取回数（回）
加工活動費	36,000,000円	直接作業時間（時間）
補修活動費	3,600,000円	仕損品数（個）

(1)　製品Ｐについては毎月３回、製品Ｑについては毎月２回、材料の購入およびその検収を行っている。

(2)　製品Ｐは375個、製品Ｑは75個を１ロットとして生産しており、それぞれ１ロットの生産ごとに１回の段取作業を必要とする。

(3) 製品Ｐの生産では生産量の１％、製品Ｑの生産では生産量の10％の仕損が発生するが、すべて補修によって良品にしている。

以上より、各製品の単位あたり製造原価を計算するとともに、50％のマークアップを行ったときの各製品の販売単価を計算しなさい。

(問３) 以下の文章について、括弧内に入るべき適切な語句・数値を答えなさい。なお、⑤と⑦については、適切な語句を選択しなさい。

（ ① ）原価計算によると、配賦計算は簡便であるが、各製品の生産支援活動に関連する原価を適切に反映しないため、製品原価が著しく歪められてしまう。

これに対し、（ ② ）原価計算による場合、生産支援活動に関連する原価を適切に反映するため、より正確な製品原価計算を行うことができる。

（ ① ）原価計算による単位原価から（ ② ）原価計算による単位原価を差し引き、生産販売量を掛けることで、製品間の原価の歪み、つまり内部（ ③ ）の額が明らかになる。すなわち、製品Ｐは総額で（ ④ ）円も原価が⑤（過大・過小）に、製品Ｑは（ ⑥ ）円も原価が⑦（過大・過小）に、負担させられている。このように、内部（ ③ ）の額は合計すると必ず（ ⑧ ）円となる。

(問４) 製品Ｑは前期から生産を開始した新製品であり、その生産工程については改善の余地がある。そこで、バリュー・エンジニアリング（ＶＥ）を実施したところ、下記の成果を得て、ＡＢＣによる単位あたり製造原価を470円下げることができた。

(a) 製品の単位あたり直接材料費を120円削減した。

(b) 製品の単位あたり直接作業時間を1.5時間に減少させた。

(c) 段取回数を50回減少させた。

(d) 仕損率を10％から（ ｘ ）％に減少させた。

コスト・ドライバーの単位あたりコストはＶＥ実施前後で変化しないものとして、上記(d)のｘの値を答えなさい。

答案用紙

(問１)

	単位あたり製造原価
製品Ｐ	円
製品Ｑ	円

(問２)

	単位あたり製造原価	販売単価
製品Ｐ	円	円
製品Ｑ	円	円

（問３）

①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	

（問４）

ＶＥ実施後の仕損率
%

A TRY IT！｜解答｜

（問１）

	単位あたり製造原価
製品Ｐ	2,245 円
製品Ｑ	2,110 円

（問２）

	単位あたり製造原価	販売単価
製品Ｐ	2,000 円	3,000 円
製品Ｑ	2,600 円	3,900 円

（問３）

①	伝統的
②	活動基準
③	相互補助
④	7,350,000
⑤	過大
⑥	7,350,000
⑦	過小
⑧	0

（問４）

ＶＥ実施後の仕損率
5 %

問１、２…各10点　問３…各5点　問４…20点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

本問は、ＡＢＣ(活動基準原価計算)の計算手法とそれについての伝統的原価計算との比較を中心とした問題です。ＡＢＣにおける配賦の考え方は決して難しいものではなく、受験生の平均得点も高くなります。コスト・プールごとの配賦率などの計算基礎の算定を誤らないように慎重に解答を進めましょう。

Ｉ．伝統的原価計算による計算(問Ｉ)

直接材料費以外の原価はすべて直接作業時間基準で各製品に配賦します。

(I) 配賦率

$$配賦率 = \frac{57{,}000{,}000円}{\underbrace{3時間/個 \times 30{,}000個}_{製品P} + \underbrace{2時間/個 \times 15{,}000個}_{製品Q}} = 475円/時間$$

(2) 各製品の単位あたり製造原価

製品Ｐ：820円/個(直接材料費)＋475円/時間×３時間＝2,245円/個

製品Ｑ：1,160円/個(直接材料費)＋475円/時間×２時間＝2,110円/個

2．ＡＢＣ(活動基準原価計算)による計算(問２)

直接材料費以外の原価について、コスト・プールごとにコスト・ドライバーによる配賦率にもとづいて各製品に配賦します。

(I) 年間のコスト・ドライバー量

各コスト・プールの原価が年間発生額であるため、それに対応するコスト・ドライバー量についても年間数値を求める必要があります。

①検収回数

製品Ｐ：３回/月×12カ月	＝	36回
製品Ｑ：２回/月×12カ月	＝	24回
合計		60回

②段取回数

製品Ｐ：30,000個÷375個(Ｉロットの生産量)	＝	80回
製品Ｑ：15,000個÷ 75個(Ｉロットの生産量)	＝	200回
合計		280回

③直接作業時間

製品Ｐ：３時間/個×30,000個	＝	90,000時間
製品Ｑ：２時間/個×15,000個	＝	30,000時間
合計		120,000時間

④仕損発生量

製品Ｐ：30,000個×Ｉ％	＝	300個
製品Ｑ：15,000個×10％	＝	1,500個
合計		1,800個

(2) コスト・ドライバーによる配賦率(コスト・ドライバーの単位あたりコスト)

材料検収費：9,000,000円÷ 60回	＝	150,000円/検収回数
段取活動費：8,400,000円÷280回	＝	30,000円/段取回数
加工活動費：36,000,000円÷120,000時間	＝	300円/時間
補修活動費：3,600,000円÷1,800個	＝	2,000円/個

(3)　各製品への配賦額

材料検収費：@150,000円×｛36回＝5,400,000円（製品Ｐ）／24回＝3,600,000円（製品Ｑ）｝

段取活動費：　@30,000円×｛80回＝2,400,000円（製品Ｐ）／200回＝6,000,000円（製品Ｑ）｝

加工活動費：　@300円×｛90,000時間＝27,000,000円（製品Ｐ）／30,000時間＝　9,000,000円（製品Ｑ）｝

補修活動費：　@2,000円×｛300個＝　600,000円（製品Ｐ）／1,500個＝3,000,000円（製品Ｑ）｝

(4)　各製品の単位あたり製造原価と販売単価

①製品Ｐ

直接材料費：		820円
材料検収費：	5,400,000円÷30,000個＝	180円
段取活動費：	2,400,000円÷30,000個＝	80円
加工活動費：	27,000,000円÷30,000個＝	900円
補修活動費：	600,000円÷30,000個＝	20円
	合計	2,000円/個

②製品Ｑ

直接材料費：		1,160円
材料検収費：	3,600,000円÷15,000個＝	240円
段取活動費：	6,000,000円÷15,000個＝	400円
加工活動費：	9,000,000円÷15,000個＝	600円
補修活動費：	3,000,000円÷15,000個＝	200円
	合計	2,600円/個

(5)　各製品の販売単価の計算

製品Ｐ：2,000円×（１＋0.5（マークアップ率））＝3,000円/個

製品Ｑ：2,600円×（１＋0.5（マークアップ率））＝3,900円/個

3．製品原価の歪み（問３）

問１、問２から、伝統的原価計算とＡＢＣの計算結果を比較し、製品原価の歪みを計算します。

製品Ｐ：（@2,245円（伝統的）－@2,000円（ＡＢＣ））×30,000個＝	7,350,000円（過大）
製品Ｑ：（@2,110円（伝統的）－@2,600円（ＡＢＣ））×15,000個＝	△7,350,000円（過小）
合計：	0円

製品Ｐの単位あたり製造原価をみると、伝統的原価計算によった場合にはＡＢＣによった場合よりも単位あたり製造原価が高くなっています。これは、製品Ｐの配賦基準数値（直接作業時間）が製品Ｑより大きいため、製品Ｑの生産支援活動に関連する原価の一部を製品Ｐが負担（補助）していることを表しています。

この点、ＡＢＣを採用することによって、このような製品間の原価の歪みが解消され、各製品の収益性を正しく判断できるようになります。

問題の文章を完成させると以下のようになります。

（①伝統的）原価計算によると、配賦計算は簡便であるが、各製品の生産支援活動に関連する原価を適切に反映しないため、製品原価が著しく歪められてしまう。

これに対し、（②活動基準）原価計算による場合、生産支援活動に関連する原価を適切に反映するため、より正確な製品原価計算を行うことができる。

（①伝統的）原価計算による単位原価から（②活動基準）原価計算による単位原価を差し引き、生産販売量を掛けることで、製品間の原価の歪み、つまり内部（③相互補助）の額が明らかになる。すなわち、製品Ｐは総額で（④7,350,000）円も原価が⑤（ 過大 ）に、製品Ｑは（⑥7,350,000）円も原価が⑦（ 過小 ）に、負担させられている。このように、内部（③相互補助）の額は合計すると必ず（⑧ 0 ）円となる。

4．ＶＥによる原価削減の分析

(1)　ＶＥ実施後の直接材料費以外の原価（製品Ｑ）

直接材料費：	@1,040円	（＝@1,160円－@120円[*1]）
直接材料費以外の原価：	？　円	
合計	@2,130円	（＝@2,600円[*2]－@470円[*3]）

*1　成果(a)より
*2　ＶＥ実施前の単位あたり製造原価（問２の解答）
*3　ＶＥによる単位あたり原価削減額

？（ＶＥ実施後の直接材料費以外の原価の単価）＝@2,130円－@1,040円＝@1,090円

ＶＥ実施後の直接材料費以外の原価の総額：@1,090円×15,000個＝16,350,000円

(2)　ＶＥ実施後の仕損率（製品Ｑ）（問４）

材料検収費：@150,000円×24回	＝	3,600,000円
段取活動費：@30,000円×150回[*4]	＝	4,500,000円
加工活動費：@300円×22,500時間[*5]	＝	6,750,000円
補修活動費：@2,000円×15,000個×ｘ％	＝	30,000,000×ｘ％円
合計		16,350,000円

*4　200回−50回（成果(c)より）=150回
*5　1.5時間/個（成果(b)より）×15,000個=22,500時間

上記より、次の式が成り立ちます。

14,850,000円（補修活動費以外の製造間接費）＋30,000,000×ｘ％円＝16,350,000円

∴ ｘ＝５（％）

よって、ＶＥ実施後の製品Ｑの仕損率は５％となります。

Q TRY IT！｜ライフサイクル・コスティング｜

当社は製品ＧＸを価格60,000円で販売する予定であるが、これを購入する顧客は、購入後もさまざまなコストを負担する。この製品ＧＸの平均利用年数は４年で、毎年の光熱費が3,000円、４年後における廃棄費用が3,500円かかる。さらに、２年に１回、定期メンテナンス料が2,500円かかる。

（問１）　製品ＧＸの購入から廃棄までのライフサイクルにわたって、平均的な顧客が負担するトータルコストは現在価値に換算していくらとなるか。なお、顧客による支出は各年末に生じるものとする。

＜計算条件（問２も同様）＞

現在価値の計算にあたって、割引率は年７％とし、次の現価係数表を用いること。計算上生じる端数は最終の解答段階で円未満を四捨五入すること。

	1	2	3	4
７％の現価係数	0.9346	0.8734	0.8163	0.7629

（問２）　今後４年間の経済動向を踏まえると、定期メンテナンス料に変動はないが、２年目以降の光熱費は１年目に比べて５％値上がりすると予測される。また、関連するリサイクル法規により、廃棄費用は将来の廃棄時ではなく、上記の金額よりも500円高い額を購入時に支払うこととなったものとする。この場合、現在の顧客が許容できる製品ＧＸの購入価格の最大値（顧客が負担するトータルコストがこれまでと同額になるための購入価格）はいくらとなるか。

答案用紙

（問１）

顧客が負担するトータルコストの現在価値　［　　］円

（問２）

現在の顧客が許容できる製品ＧＸの購入価格　［　　］円

A TRY IT！｜解答｜

（問１）

顧客が負担するトータルコストの現在価値　［75,015］円

（問２）

現在の顧客が許容できる製品ＧＸの購入価格　［58,302］円

各50点　合計100点

Section 05

TRY IT! | 解説 |

本問はライフサイクル・コスティングの問題ですが、設備投資意思決定での正味現在価値法の計算手法を応用することができます。キャッシュ・フローのデータを正確に読み取りましょう。

1．顧客が負担するトータルコストの現在価値(問1)

4年後に廃棄処分となるため、定期メンテナンスが必要なのは2年後の1回のみです。

	現時点	1年後	2年後	3年後	4年後
製品の購入価格	60,000円				
光熱費		3,000円	3,000円	3,000円	3,000円
定期メンテナンス料			2,500円		
廃棄コスト					3,500円

＜現在価値計算＞

製品の購入価格		60,000 円
光熱費	3,000円×(0.9346＋0.8734＋0.8163＋0.7629) ＝	10,161.6 円
定期メンテナンス料	2,500円×0.8734 ＝	2,183.5 円
廃棄コスト	3,500円×0.7629 ＝	2,670.15円
		75,015.25円 →75,015円

2．現在の顧客が許容できる製品GXの購入価格(問2)

顧客が負担するトータルコストは、問1より75,015.25円です。そこで、購入価格以外のコストの今後の変化を踏まえても、このトータルコストが維持され、顧客が許容できる購入価格はいくらであるかを算定することが求められています。

	現時点	1年後	2年後	3年後	4年後
製品の購入価格	？ 円				
光熱費		3,000円	3,150円*1	3,150円	3,150円
定期メンテナンス料			2,500円		
廃棄コスト	4,000円*2				

*1 3,000円×1.05=3,150円
*2 3,500円+500円=4,000円

製品の購入価格		？ 円
光熱費	3,000円×0.9346＋3,150円×(0.8734＋0.8163＋0.7629) ＝	10,529.49円
定期メンテナンス料	2,500円×0.8734 ＝	2,183.5 円
廃棄コスト		4,000 円
		75,015.25円

？（トータルコストが維持される購入価格）＝75,015.25円－(10,529.49円＋2,183.5円＋4,000円)
＝58,302.26円 →58,302円

よって、顧客が許容できる購入価格の最大値は、58,302円 となります。